府际科技合作何以可能

——基于长三角科技创新共同体的扎根理论研究

张 翼[1,2],曹 蓉[1,2],孙 哲[1,2]
(1.西北大学 公共管理学院;2.西北大学 陕西省民生保障与社会治理研究中心,陕西 西安 710127)

摘 要:以长三角科技创新共同体为例,采用扎根理论构建多层级、跨区域科技创新共同体实现机制,为厘清现实语境下府际科技创新合作规律提供新阐释。研究发现:地理、组织、制度邻近性等静态要素与中央介入程度、政策协同程度等动态要素间的策略性互动构成府际科技合作的驱动总成。任务压力、收益预期与交易成本、风险感知作为正反向驱动因素,影响各级政府参与科创共同体的现实选择。府际压力与共同体合作行动间多源流互动是政府科创合作的重要推手。根据横向协调和纵向压力强弱匹配程度,将府际科技合作生成模式划分为任务帮扶型、转移合作型、互动发展型和响应跟随型。在科技创新等高净值领域府际合作中,高层级政府在适当施加任务压力的同时也要根据横向协调强度及共同体行动的积极性,确保纵向权力介入适度、可控。

关键词:科技创新共同体;地方政府合作;扎根理论
DOI:10.6049/kjjbydc.2023040176
开放科学(资源服务)标识码(OSID):
中图分类号:F204 **文献标识码**:A
文章编号:1001-7348(2024)19-0024-10

0 引言

随着经济全球化和区域一体化进程的不断加快,公共事务的复杂性、跨域性和不确定性日益增强,单一行政区政府已无力承担大规模跨界公共事务治理责任。同时,进入信息科技革命时代以来,伴随高质量、一体化发展的深入,地方政府间的竞争与合作逐渐向合作端倾斜,科研设施共建、产业资源共用、创新成果共享等科技创新领域的府际合作治理成为未来发展趋势。

科技发展跨域合作是完善我国改革开放空间布局的重要推动力。2019年9月,国务院在审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》时明确提出“构建区域创新共同体”的发展目标[1]。2020年12月,科技部联合上海、江苏、浙江、安徽四省市下发了《长三角科技创新共同体建设发展规划》[2],首次描绘长三角区域联合构建科技创新共同体生态系统。创新共同体是各成员协同创新在空间意义上的新发展和新形势,注重跨边界联系和空间力量整合[3]。然而,当前长三角科技合作存在以下问题:①地区间发展不协调,长三角地区包括上海、江苏、浙江、安徽4个省市,这4个省市经济发展水平和科技创新能力存在差异,协调不足会影响科技合作效果;②企业间合作不够紧密,长三角地区虽然有很多科技创新型企业,但这些企业之间缺乏相互支持和合作机制;③人才流动不畅,长三角地区高校和科研机构拥有大量优秀科技人才,但人才流动不畅导致很多科技合作机会被浪费;④知识产权保护力度较弱,长三角地区科技创新成果非常丰富,但知识产权保护力度较弱,导致一些科研成果被盗用或者被侵权风险较高;⑤资金投入较少,长三角地区科技创新需要大量资金支持,但目前资金投入不足导致科技创新发展受限;⑥长三角地区各城市之间存在竞争关系,如何在竞争中合作是一个迫切需要解决的关键问题;⑦长三角地区科技产业链不完整,需要进一步加强各领域协同发展。

因此,本文以长三角科技创新共同体为研究对象,解析科创领域政府间关系演化,在实践层面上对于促进府际科技合作、打造高效科学的科技创新共同体具有重要意义,在理论层面上有助于拓展府际科技合作理论空间。结合既有研究成果和现实场域合作案例可以得出府际科技合作并未超出组织间合作范畴,任何组织或个人之间的社会性活动在逻辑上都可解释为行动主体基于行为动机、现实选择和外部因素干扰所作的系统化判断。据此深化府际研究课题,在中国特色

收稿日期:2023-04-07 **修回日期**:2023-07-31
基金项目:国家自然科学基金面上项目(72074180)
作者简介:张翼(1998—),男,河南濮阳人,西北大学公共管理学院博士研究生,陕西省民生保障与社会治理研究中心助理研究员,研究方向为地方政府治理与改革、应急管理;曹蓉(1968—),女,河北高阳人,西北大学公共管理学院教授、博士生导师,陕西省民生保障与社会治理研究中心主任,研究方向为地方政府治理与改革、应急管理;孙哲(1997—),男,河南商丘人,西北大学公共管理学院博士研究生,陕西省民生保障与社会治理研究中心助理研究员,研究方向为地方政府治理与改革。

中国知网 https://www.cnki.net

科技政策治理场域中，何以理解各级政府选择合作的驱动总成？府际科技合作面临哪些现实问题？哪些因素或外部行动者影响府际科技合作关系的稳定性？本文聚焦这些问题，构建府际科技合作实现机制，旨在为本土化治理背景下持续深化府际合作总体框架、促进科技领域政府间合作提供更多理论支持。

1　文献回顾

府际科技合作是府际关系在科技领域合作向度上的延伸。府际关系是政府之间在纵横两个方面的交错关系[4]，包含央地关系、地地关系、部门关系等，是政府之间权力配置、资源分配的表征。府际科技合作是指各级政府为有效执行科技政策、合理配置科技资源[5]，借助府际协议、联席会议、项目共建、地方性法规等形式建立的政府间科技合作关系。与其它领域府际合作不同，科技创新领域府际合作及科创共同体达成逻辑是一个全新的研究课题。从府际关系角度出发，某一领域创造的经济价值、社会价值越高，理论上该领域竞争就越激烈，达成合作的概率也就越低。科技领域是附加值最高的社会生产领域，其溢出效应和外部效应明显，对社会经济发展具有显著带动作用，故科技领域是府际竞争最激烈的领域。在这一前提下，需要明确竞争与合作的转化逻辑。在不区分合作领域的前提下，府际合作实现逻辑研究由来已久并大致形成驱动总成、现实选择和外部行动者三重面向[6]。府际合作驱动总成更关注合作关系达成的前提条件，府际合作现实选择更注重如何规避或克服阻碍合作的各种因素，而府际合作外部行动者则更关注合作主体外部因素对合作关系维系和集体行动的影响。

国内外学者对府际科技合作的研究通常以区域一体化发展为背景，在研究视角上多以邻近性、组织结构和经济发展三大视角为主，在理论基础上以区域创新系统理论、空间经济学理论、系统分析理论和区域经济理论为基础形成四大流派。其中，区域创新系统学派多以邻近性视角作为理论出发点[7]，更关注内外部因素交融与策略性互动（孙天阳等，2019），强调动态社会网络变化能够极大程度上影响主体间沟通与协调（高山行等，2021），并通过整合合作组织内不同主体间的差异化能力构建区域合作系统。区域经济学派更关注知识创造带来的溢出效应与区域科研效率之间的关系，重点考察科技创新合作与区域经济增长之间的关联性[8]。而空间经济学派认为，区域之间的科技合作除地理、社会依托之外，还与科研资源禀赋及科研创新环境优劣程度相关[9-10]。系统分析学派从区域创新合作共同体内部要素关联性出发，指出创新系统内部各要素间具有多向度反馈机制并呈现出不同合作类型[11]，在研究内容上主要涉及府际科技合作特点、合作动力、合作模式和合作机制四大领域。钟书华等[12-13]通过研究一系列根植于省部科技合作的案例发现，科技合作呈现跨区域、跨部门、跨层级特点，同时在科技合作过程中呈现主体多元化、布局特色化、形式多样化、地方主动化的特点。关于府际科技合作动力研究，相关学者从宏观、微观两个角度出发，认为科技资源交融、学科渗透、主体创新风险降低是促成府际科技合作的微观因素，而国家发展战略需求、社会经济增长方式转变则是促成府际科技合作的宏观要素[14-15]。关于府际科技合作模式，有学者从行动主体角度出发，将科技合作形式划分为企业主导模式、高校主导模式、政府主导模式、NGO 组织主导模式 4 种类型[16]，也有学者通过案例研究将府际科技合作形式归纳为上海模式、江苏模式、大连模式等[17]。关于府际科技合作机制，林坚[18]认为完善的科技合作执行体系和合理的合作方式是影响科技合作效能的关键；也有学者通过研究京津冀府际科技合作指出，只有正确定位政府的作用，理顺市场与政府在科技合作中的关系才能够更好地协调各方利益并达成战略共识[19]。

在长三角地区科技合作研究中，学者从不同视角对长三角科技合作现状和不足提出诸多见解。有学者通过横向对比京津冀和长三角两个区域科技创新政策文本发现，长三角地区政府参与科技创新活动具有较强优势，区域目标协同和政策一致性完成度较高[20]；张坚、黄琨等（2022）采用文献调研法和案例分析法，结合科技强国创新生态系统观指出，长三角科技创新是关于载体环境的系统性协同工作，属于一种开放式区域科技发展创新。与此同时，也有学者认为长三角科技创新共同体面临技术创新不足、合作共赢机制不健全等问题[21]；陈雯等[22]认为，长三角各省市创新能力差距较大、区域产业分工特色不明显、科技创新合作机制落实不到位。有学者通过梳理长三角区域科技合作网络空间演化历程指出，长三角区域发展面临边缘区域创新能力较弱、区域科技发展不均衡等问题，导致长三角科技合作整体效应较弱[23]；曾刚[24]通过构建长三角区域协同发展能力评价指标体系，探究长三角地区科技一体化过程存在的问题，指出刚性行政体制阻碍区域一体化进程，同时基础设施和科技合作平台建设不完善使得区域科研资金投入不充分、不均衡，进而影响区域科技合作创新效率。除此之外，也有学者基于政策评价效果，认为长三角区域科技创新合作省际效率差值较大，上海等龙头科技城市带动效应不足，区域内人才投入和技术交易关联度较低，由此限制区域科技创新发展[25]；陈江华、于娜等[26]将问题归结为科技成果转化力度低、创新生态群发展滞后。在研究方法上，学者基于数据分析技术构建空间杜宾模型，指出长三角区域府际科技合作长期与短期效应差距较大，同时现行科技合作方式对区域产业集聚具有一定负向影响[27]。整体而言，长三角区域科技创新合作呈现协同创新机制缺位、跨省市科技合作协同乏力、科技创新合作区域对

中国知网　https://www.cnki.net

接低效等问题[28]。

尽管府际科技合作的重要性愈发凸显，但学界对于府际科技合作的研究较少。国内外学者基于经济学、地理学、计算机科学、生态系统学等学科对科技合作概念进行界定，通过案例研究推导出一些具有实践意义的研究成果。但整体而言，既有研究未充分认识到政府在中国式政策环境下的重要性，对于政府主导科技创新合作和府际间关系对科技合作效能的影响关注度不够。同时，实证研究较少，在理论层面上未形成根植于府际科技合作的指导理论。

2 研究设计

2.1 研究方法

扎根理论是一种结合文本量化研究的质性研究方法，通常要求研究者在研究问题之前不进行专门、主观化的理论假设，强调对研究问题进行观察，并在资料收集、分析、传递过程中进行分类，然后将概括的经验范畴上升为一般性、可推及的理论模型。相较于传统府际合作问题研究，府际科技合作是一个新研究领域，具有高度不确定性，在既有环境下缺乏针对该问题的理论模型，因而本研究采用扎根理论对府际科技合作逻辑进行研究，在理论层面和操作层面具有一定可行性。在扎根理论三大流派中，本研究采用 Strauss & Corbin[29]提出的程序化扎根理论作为主要研究方法，依次通过开放式编码、主轴编码和选择性编码逐步凝练、提取文本资料中的核心范畴，并在分类、归纳的基础上辨析各类范畴之间的逻辑关系，进一步开展理论建构直至理论饱和，从而得出研究结论，如图 1 所示。

2.2 资料获取

为保证研究过程的信效度和真实性，遵循三角测量基本原则，借助 Phython 等搜索技术，通过多种资料渠道收集资料，并将研究文本归纳为主资料和三角资料两部分，如表 1 所示。主资料包括政策文本、网页新闻资讯、会议讲话稿、相关科技法规等二手资料，根据可及性和真实性原则，本研究所用主资料主要通过科技部和苏沪浙皖四省市及各地级市科技部门官网、搜索引擎等方式收集；三角资料由部分科技部门内部资料、实地调研得来的一手资料和部分第三方披露的数据资料构成。综合一手资料和二手资料建立本研究所需的文本库，形成可供扎根理论使用的开放式编码素材。

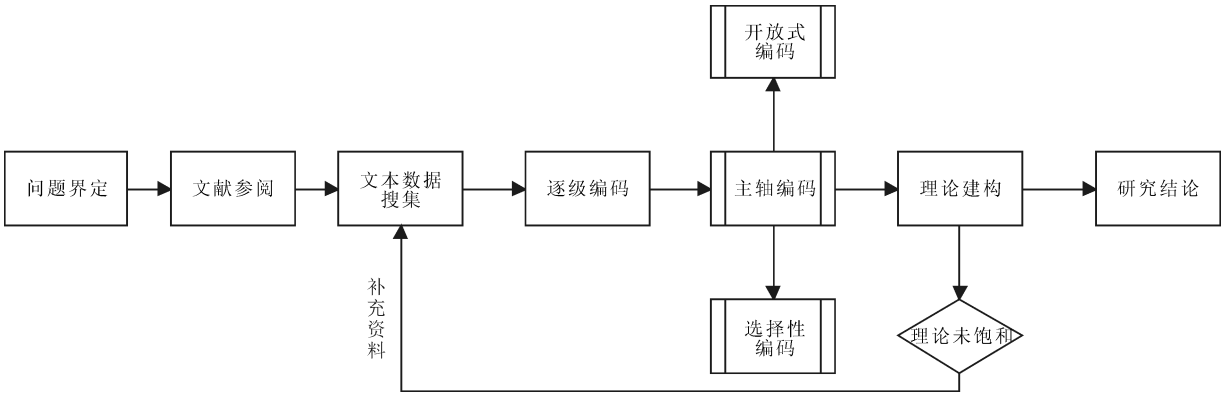


图 1 扎根理论流程

Fig.1 Flow of grounded theory

表 1 资料来源与类型

Table 1 Data sources and types

资料来源	资料类别	编号	资料来源	资料类别	编号
主资料	新闻资讯(官网、互联网)	a	三角资料	部门内部资料	d
	政策文本(文件、协议)	b		实地调查记录	e
	会议讲话(政府官网)	c			

3 范畴提炼与模型构建

本文共搜集、分析、抽取 552 份与长三角科技创新共同体高度相关的文本信息，资料内容基本涵盖苏沪浙皖四省市各级科技部门及相关科技创新管理主体，将程序化扎根理论运用到长三角科技创新共同体文本分析中，部分资料描述如表 2 所示。按照程序化扎根理论既定程序，依次进行开放性编码、主轴编码和选择性编码，在此基础上不断凝炼核心概念并对其进行范畴界定，同时根据编码得出各概念与范畴之间的交互关系，进而构建府际科技合作简化模型。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　资料描述示意表（部分）

Table 2　Data description (partial)

类别	名称	内容示例	来源主体
政策文本	《关于推进长三角科技创新共同体协同开放创新的实施意见》	发挥长三角区域对外合作整体优势，坚持开放发展、共享共建、协同创新，以全球视野谋划共同建设一批高水平开放创新平台，联合实施一批重大国际科技合作项目……	江苏省工业与信息化厅
新闻资讯	如何加快建设长三角科技创新共同体	区域间科技创新优势互补性强。根据对三省一市（江苏、浙江、安徽、上海）科技创新投入、科技创新平台、高等院校与科研机构、科技创新绩效产出等数据进行对比发现……	中国信息报
会议讲话	安徽省委省政府第 147 次常务会议	建设长三角科技创新共同体和 G60 科创走廊，是贯彻落实推进长三角一体化发展、长江经济带发展等国家战略的重大任务……	安徽省科技厅
政策文本	《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案》	以“推进长三角科技创新一体化，提升区域核心竞争力”为主线，秉持“战略协同、聚焦重点、共商共建、市场为先、开放共赢”的基本原则，瞄准世界科技前沿、围绕国家重大需求……	长三角三省一市科技厅（委）
采访记录	扎实推进科技创新共同体建设	时任全国人大代表、安徽省发改委主任张天培表示，安徽区位优势独特，是长三角对接“一带一路”、联通长江经济带中上游的西向门户；创新资源富集……	安徽省发改委
……	……	……	……

3.1　开放式编码及其范畴化

开放式编码是通过对获取的文本文献和一手资料进行逐行逐句编码和命名，用相关概念界定资料内容所反映的信息[30]，然后对编码获取的初始概念进行重新分组，从而形成范畴化信息。在开放性编码之前要对初始资料进行筛选，剔除原始资料中的无效信息、无关话题和含混不清的表述。本研究将 552 份长三角科技创新共同体相关文本导入到 NVivo 软件中，运用软件自动编码功能形成初始概念化信息，结合对文本内容的阅读分析发现，囿于初始资料数量多且来源广等特点，文本内容初始概念提取存在部分重合。基于此，本文对初始概念进一步凝练，得出 62 个范畴，限于篇幅仅列举部分开放性编码过程，如表 3 所示。

3.2　主轴编码

主轴编码又称轴心编码，是将开放性编码过程中形成的初始范畴再次凝炼、分析、糅合成主范畴的过程。轴心编码的目的是把类属和亚类属联系起来，探究它们之间的关系[31]。通过主轴编码各初始概念与相应类属之间的逻辑关系，在初始概念簇中筛选更核心的概念，这些核心概念就是影响研究问题的关键所在，能够为理论建构提供基础概念框架。经由对初始编码的提炼，本文归纳出 4 个主范畴，各主范畴对应的初始范畴和内涵解释如表 4 所示。其中，协同成本增加是指因多层级、多部门政府共同参与长三角科技创新共

表 3　开放性编码节选

Table 3　Excerpts of open coding

编号	资料摘录	初始概念	范畴化
1－1	把新科技成果引入出口商品生产，加速出口产品更新换代，适应国际市场需求，扩大出口，增加外汇收入	科技成果转化增收	产业发展
1－2	建立健全科技创新共同体领导和管理体制、激励约束并举的制度体系、政府企业公众共治体系	科创合作体制建立	治理体系
……	……	……	……
2－1	发展县（市）经济，必须依靠科技	科技强县	区域发展
2－2	依靠科技进步，提升交通管理水平	交通科技	行业发展
……	……	……	……
3－1	认真落实党中央、国务院决策部署和长江三角洲区域一体化发展规划	贯彻中央部署	政策响应
3－2	长三角科技创新共同体小组办公室定期调度各地重点任务进展情况	任务检查	联合督导
……	……	……	……
4－1	长三角城市群产学研联合专利申请数量从 2019 年到 2020 年规模增长了 2.57 倍	产学研结合	协同创新
4－2	大力提高青年科研人员待遇，打破科研职务终身制，鼓励科研人员参与科技决策	科研人员待遇	科技创新人才
……	……	……	……
5－1	促进区域协调发展，将长三角区域一体化发展上升为国家战略，编制实施发展规划纲要	一体化	区域发展
5－2	成立长三角协同优势产业基金，致力于推动长三角区域优势产业发展	科研基金	资源共享
……	……	……	……

注：1－1 是指第一篇研究文本的第一个初始编码，以此类推

中国知网　https://www.cnki.net

同体协商，从而会增加信息和沟通成本；选择阈值缩减可理解为刚性战略规划要求和地方性法规的出台会缩减地方政府参与科技合作的选择空间；政治风险和机会风险同时存在会强化各地级市政府对科创共同体合作的考量；中央政府正向或反向指导介入长三角科技创新共同体构建会给低层级政府带来更大的任务压力和过程压力；苏沪浙皖四省市通过响应国家政策开展横向联动从而推进长三角科技创新共同体建设。

表 4 主轴编码与主范畴提炼

Table 4 Axial coding and extraction of main categories

主范畴	初始范畴	内涵解释
合作成本	协同成本增加	长三角科技创新共同体构建涉及科技部、工信部等中央部委和苏沪浙皖四省市及各下辖地级市，层级众多、部门繁杂，冗长的协调过程会增加信息和沟通成本
	选择阈值缩减	国家级战略规划和地方性法规的完善极大削弱了各地方政府自由选择的空间
层级压力	任务压力	中央和高层及地方政府通过国家战略或政策文件向下释放明确的任务压力，违背政策要求有可能会引发较大的政治风险
	机会风险	科技创新领域的高度不确定性使得参与科技创新共同体会增加地方政府的沉没成本，同时科技创新溢出效应和高外部性特征还会诱发机会主义行为
纵向嵌入	中央介入	党中央、国务院的通力支持以及顶层设计规划和共同体建设过程中的多次指导检查会带来层级压力
横向联动	政策响应	三省一市通过府际协议、联席会议、整合办公、建章立制等合作行为积极响应国家战略和中央指示

3.3 选择性编码与模型构建

选择性编码是程序化扎根理论的最后一个环节，其目的是在主轴编码形成的主范畴中挖掘核心范畴，并通过概念化的方式厘清核心范畴之间及与其它范畴之间的联系，从而形成普适性的理论模型。从逻辑上看，选择性编码就是将打乱的词语组合成一个完整的故事，通过分析各范畴之间的联系，将各范畴间分散、断裂的逻辑点连成一条完整的故事线。本文通过对主轴编码阶段形成的 4 个主范畴进行系统分析，归纳出各范畴间的逻辑联系，如表 5 所示。通过选择性编码和重新串联范畴间的逻辑线，长三角科技创新共同体形成一条清晰的故事线：一方面，长三角一体化发展上升为国家战略；另一方面，《长三角科技创新共同体建设发展规划》等政策文件先后释放出长三角科技创新共同体建设信号，使得三省一市各级政府均受到来自中央的政治压力。在综合计算成本—收益和风险—稳定后，长三角地区各级政府通过横向联动的方式积极响应科技创新共同体建设，开展一系列合作。在此过程中，中央政府多次介入，强化了长三角科技创新共同体存在的合法性。

表 5 选择性编码与典型联结机制描述

Table 5 Description of selective coding and typical connection mechanisms

联结机理	内涵解释
合作成本、层级压力 → 合作意愿	合作成本和层级压力影响地方政府参与科技创新共同体的合作意愿
合作意愿 ↓ 合作达成 ← 纵向嵌入	中央政府参与府际科技合作会给地方政府带来压力，适度的压力会促成地方政府达成合作，但压力失衡也有可能导致合作失败
合作意愿 ↓ 合作达成 ← 横向联动	在积极合作意愿和适度纵向压力的共同影响下，各地方政府可能会采取联合行动以促成府际科技合作的达成

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验是指经过三次编码后，当选定的文本数据不再产生新概念时就意味着这类概念属性饱和，也意味着理论范畴没有出现新的异化，即可视为达成理论饱和。据此，本文遵循扎根理论程序对其余 52 份政策文本进行编码以检验理论饱和度，如表 6 所示。编码结果表明，两次程序范畴呈现出高度相似性和大部分重合，且未发现新的核心范畴或关系，说明原模型理论范畴达到饱和，因此可推断上述长三角科技创新共同体构建在理论上是饱和的。

表 6 理论饱和度检验编码(部分)

Table 6 Theoretical saturation test coding (partial)

编号	资料摘录	初始概念	范畴化
1－1	长三角科技创新共同体 2020 年第三季度协商通气会议召开，江苏省科技厅、浙江省科技厅、安徽省科技厅和上海市科技局及部分地市科技局领导出席	协调成本高	合作成本
1－2	实施科研攻关联动，定期组织召开协作会议，协调解决区域内重点科研问题	科创联合机制	合作机制
……	……	……	……
2－1	首批 15 项长三角联合攻关项目实施，长三角参与单位超过 40 家，联合攻关任务总投入超过 5 亿元	联合攻关	横向联动
2－2	时任科技部部长万钢在视察长三角科技创新共同体重点项目攻关现场时指出要立足于三省一市紧密相连的任务，加强科技创新联动发展……	中央指导	任务压力
……	……	……	……
3－1	科技部印发《关于印发长三角科技创新共同体建设办公室成员单位名单的通知》，科技部会同三省一市人民政府共同成立长三角科技创新共同体建设办公室	合作平台建设	纵向嵌入
3－2	探索揭榜制、赛马制创新联合体以及科技成果市场化评价等新型组织方式和管理模式	机制创新	合作机制
……	……	……	……

中国知网 https://www.cnki.net

4　模型阐释

本研究整合上述编码结论并加以分析，提取出核心范畴和理论指向，归纳出府际科技合作实现机制模型，包含正向、负向两项驱动因素以及中央、地方两个维度的关键行动者，涵盖合作意愿形成、合作进程推动和合作关系达成 3 个阶段，包含正向驱动、负向驱动、纵向嵌入、横向联动 4 项主导因素以及任务帮扶、转移合作、互动发展、响应跟随 4 种典型的府际科技合作生成模式，如图 2 所示。

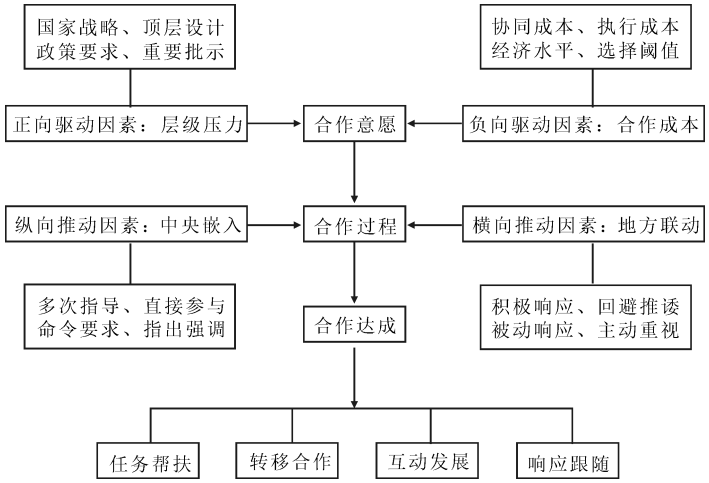


图 2　府际科技合作生成机制模型

Fig.2　Generation mechanism model of inter-governmental science and technology cooperation

4.1　府际科技合作意愿构成要素

4.1.1　正向驱动要素：任务压力与收益预期

2018 年，中央政府层面通过领导人讲话和印发《长江三角洲区域一体化发展纲要》等形式将长三角区域协同发展上升为国家战略，明确要求打造科技创新联合行动机制，促进长三角一体化发展；2020 年，科技部会同沪苏浙皖三省一市印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》，将构建长三角科技创新共同体明确为行政任务，并纳入地方政府工作绩效考评范畴；此后，又进一步通过颁布《长三角 G60 科创走廊建设方案》《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案》等政策文件多次开展指导并提出政策要求，反复强调构建长三角科技创新共同体的重要性。上述措施将中央政府的任务压力持续不断发包下行，成为推进长三角科技创新共同体建设的正向驱动要素。

囿于我国财政权、人事权均归于中央管辖的特定政策环境，在中央层面任务压力下达的过程中，地方政府会对强政治性任务和强战略性任务具有较强的回应意愿。地方政府在领会中央精神、贯彻落实中央指示过程中会根据各项任务的政治特征和刚性程度调节自身合作意愿，任务压力的政治刚性越突出，地方政府合作意愿也就越强烈；反之，任务压力的战略刚性越弱，地方政府的合作意愿也越弱。

4.1.2　负向驱动要素：合作成本

交易成本理论认为任何形式、任何个体或组织交易都会产生附加费用和外部效应。府际科技合作同样如此，地方政府从理性经济人角色出发考量科技合作成本以及面临的合作风险，并据此作出参与或不参与合作的抉择。地方政府合作意愿与合作成本呈反向变动关系，因此如何减少合作成本就成为构建府际科技合作的重要任务。

在上述扎根理论编码过程中发现，合作成本在范畴上包括协同成本、执行成本、选择阈值、经济水平等概念。其中，协同成本包括沟通成本、信息成本、平台及组织机构建设成本、人员固定支出和其它折旧成本；执行成本是指在合作过程中所产生的资源消耗；经济水平主要是指政府财政收入多少和科研投入比例高低；选择空间更多指向地方政府在选择合作时拥有多大的自由裁量权。考虑到各项成本变化对政府合作意愿的影响权重不同，通常情况下地方政府更关注财政收入变动和自由裁量权变化，因此经济水平波动和选择空间变动对合作意愿的抑制作用更显著。相比较而言，执行成本和协商成本增加对合作意愿的影响不显著。

4.1.3　统合动力值：正负要素差

地方政府合作意愿从来不是任一或部分影响因素的表达，其往往是基于成本—收益和风险—稳定两大条件及中央层面压力这一外部行动者综合作用的结果。当任务压力和收益预期组成的正向驱动要素减去合作成本与风险组成的负向驱动要素之差为正值时，地方政府才有参与科技合作的意愿，且数值越高合作意愿越强烈；反之，如果中央层面压力和收益预期产生的驱动作用难以抵消合作成本带来的抑制作用，地方

中国知网　https://www.cnki.net

政府参与府际科技合作的意愿就会被逐渐减弱直至消失。

4.2 府际科技合作推动过程影响因素

4.2.1 纵向推动因素:纵向嵌入

合作意愿影响地方政府参与府际科技合作行动的积极性和资源投入量。当合作意愿较弱、地方政府消极回应科技合作任务时,中央政府就会通过发文、会议、审查、督导等途径施加行政压力,促使地方政府加大科技合作行动投入,推动府际科技合作进程持续深入。结合编码所得范畴可知,纵向推动方式主要包括:①多次指导,如科技部、国家发改委等中央层面机构通过座谈会、实地调研、线上研讨、专家指导等形式多次表态,支持和鼓励长三角地区各省市加强科技创新合作,推进科技创新共同体建设;②直接参与,如科技部多次召开部长专题会和办公会并成立由部委领导担任行政长官的长三角科技创新共同体建设办公室;③命令要求,如《关于推进长三角科技创新共同体协同开放创新的实施意见》明确指出三省一市要共同组建区域国际创新合作联合体、共同建设国际科技合作开放站;④指出强调,如习近平总书记 2018—2022 年多次亲自过问长三角科技创新共同体工作并多次批示,党中央、国务院领导也多次提出强化创新平台和内容顶层设计,将长三角科技创新共同体推向世界舞台。一般而言,上述 4 种纵向驱动要素不存在强度上的递进或递减关系,主要依靠层级压力高低和政治性强弱判断其影响程度。

4.2.2 横向推动因素:横向联动

科技创新领域是府际竞争最激烈的领域之一,府际间的竞争越激烈,地方政府参与科技创新合作的意愿差异就越明显。由于知识的独特性和科技发展的溢出效应,在常态科技竞争中占据优势的地区通常更愿意与差异化资源或知识地区开展科技合作。一般而言,同质化程度越高、合作意愿就越低。受限于各地方政府合作意愿和承受层级压力强度的不一致,地方政府参与科创联合行动的积极性明显不同,包括积极回应、回避推诿、被动响应、主动重视等。地方政府参与横向联动的积极性对府际科技合作实现过程具有正向推动作用,地方政府参与府际科技合作行动的积极性越高、主动性越强,其对于府际科技合作的推动作用也就越大。

4.2.3 政府间互动过程:策略性交互

从语义上看,府际科技合作是一个容纳多层级、多部门、多主体的策略性互动过程。在这一过程中,中央层级和地方政府均非单独发挥作用的个体,两者之间相互影响、相互交融。地方政府参与横向科技合作的主动性越强、积极性越高、可投入的资源总量越多,中央层面越会适度减弱行政压力并充分发挥地方政府的积极性,同时调节中央层面科技资源投入,以控制整体科技创新成本,确保科技创新合作的持续运行。相反,如果地方政府并非受限于自身科研资源禀赋或其它刚性因素参与科技合作,中央政府则会施加较强的层级压力以促进或强制推动地方政府采取合作行动。在特殊环境下,不排除中央政府会直接组织府际科技合作,直至府际科技创新共同体形成。

4.3 府际科技合作生成模式

深入考察长三角科技创新共同体演化过程发现,在央地间纵横双向策略性互动中,通常会形成一种纵横强弱异质的关系格局。考虑到合作各方在参与府际科技合作意愿一致性和策略性互动中的纵横向压力匹配,将府际科技合作生成模式归纳为任务帮扶型、转移合作型、互动发展型和响应跟随型 4 种类型,如表 7 所示。

表 7 府际科技合作生成模式

Table 7 Generation model of inter-governmental science and technology cooperation

生成模式	合作意愿	横向联动	纵向嵌入	达成机率
任务帮扶型	不一致	弱	强	高
转移合作型	不一致	中	弱	中
互动发展型	强	强	弱	高
响应跟随型	弱	弱	中	弱

(1)任务帮扶型。该类型是指中央政府施加的任务压力较强,地方政府参与科技合作的主动性较弱。例如,在两个科技发展程度差异性较为明显的地方政府间开展府际科技合作,无法单独依靠地方政府间的横向联动实现,因为科技创新发展水平不同地区参与科技合作的意愿并不一致。在这种情况下,为促进区域科技创新均衡化发展,中央政府可能会直接组织合作会议或以行政命令的方式促使地方政府达成科技创新合作意愿。任务帮扶型合作更强调高等级政府纵向嵌入对府际科技合作的干预作用,其主要发生在科技转化率低、市场化程度弱、经济利益少的第一产业领域,如安徽省和上海市联合开展“华东地区生态环境保护技术研究与示范项目”、江苏和安徽合作开展“长江三角洲地区生态建设与保护技术研究项目”等。在中央政府的介入下,具有科技优势的上海、江苏和地处上游、承担长三角地区生态保护环境重要工作的安徽就该地区生态环境保护开展了一系列技术研究与成果转移合作。

(2)转移合作型。转移合作型府际科技合作往往产生于产业结构具有明显梯度差异的地区。这种类型通常符合产业结构转型升级规律,将高附加值产业向低附加值地区转移,转移合作型府际科技合作能够优化科研力量空间布局、推进产业结构调整、加速高质量发展、形成区域间合理分工体系。如浙江和安徽共同

中国知网 https://www.cnki.net

推进“长江三角洲地区智能制造与物流技术研究”项目、合作开展“长江三角洲地区农村电商发展研究”项目等。浙江在互联网商业、电子商务运营领域具有显著科技优势，但在物流选址、资金投入、成本核算等方面相较于安徽进步空间较小。两省电子商务产业链条分工具有明显的梯度差异，符合产业链上下游转移客观规律，开展智能制造与物流技术专项科技合作能够实现双赢。然而，该模式对于地方政府的现实选择和外部行动者的干预要求较高，出于地区发展平衡和资源禀赋的考量，中央政府往往很难以行政命令的方式纵向介入地区间转移合作过程。而在横向府际联动过程中，自利性较强的地方政府通常难以抛舍或转移高附加值科技型产业，低附加值、高能耗、高污染型产业转移又很难被承接地的地方政府接受。因此，在该类府际科技合作中，如何协调各方利益以作出一致性现实选择是转移合作型府际科技合作的难点所在。

(3)互动发展型。该类型是指中央政府参与较少，以地方政府自主探索为主的一种府际科技合作类型。在这一模式下，中央政府通常较少施加任务压力，主要依赖地方政府间的积极性，但该模式实现的前提是参与合作的各地方政府科技创新水平比较接近，且在科研资源、科研市场、科研知识方面具有独特性和异质性特征，此时无需纵向嵌入也能实现府际科技合作。如安徽和上海联合开展“长江三角洲地区新型能源技术研究与应用”项目、江苏和上海共同推进“长江三角洲地区新能源与清洁能源技术研究”项目等，利用安徽和苏北地区在传统能源禀赋上的相对优势以及上海在能源利用与转化上的技术优势开展互动互惠式府际科技合作。

(4)响应跟随型。该类型是指中央政府施加的任务压力较弱，同时地方政府也并无强烈合作意愿，通常发生在区域科技合作边缘地区，如省际交界处、城市群城市带外围地区。这些地区科技发展水平参差不齐，同时受限于地理邻近性要素，往往与区域中心城市相距较远，很难享受中心城市科技创新溢出带来的科技福利。在这一背景下，就会产生一种特定类型的科技合作，即搭便车式的府际科技合作，边缘区地方政府出于自利性考量往往会选择参与府际科技合作，但会消极期待减少自身投入并共享其它地区科技创新带来的正外部性。如上海和江苏合作开展“长江三角洲地区城市化与人口迁移研究”项目、“长江三角洲地区新型城镇化与社会保障体系建设研究”项目等。上海基于自身科技创新产业发展优势，对周边省市科技人才和科技产业产生一定虹吸作用，一方面促进长三角区域人口迁移和城市化发展，另一方面造成区内科技人才不均衡、社会保障跨行政区支付困难等困境。长三角科技创新共同体开展各省市科技人才、城市建设、社会保障等领域的系统性合作，既能够发挥龙头城市的示范效应，也能够在一定程度上为边远地区地方政府带来科技合作红利。

5　结论与展望

5.1　研究结论

本研究通过收集文本资料进行程序化编码，阐释府际科技合作从合作意愿生成到合作关系达成的全过程，围绕纵横双向多层级政府主体，解析影响地方政府参与府际科技合作意愿的因素以及推动府际科技合作进程的相关要素，归纳出府际科技合作的 4 种生成模式，构建府际科技合作实现机制模型。研究发现，相较于其它领域府际合作，科技创新领域府际合作呈现出较强的时空复杂性和竞合共存特征，同时在外部行动者、实现逻辑、影响因素等方面与其它领域府际合作具有明显差异。首先，从府际科技合作关键行动者角度出发，中央层级纵向嵌入和地方层级横向联动具有正向变化关系的策略性互动构成合作意愿演化为合作关系的逻辑主轴。尤其是在科技创新这一强竞争、高附加值领域，来自中央政府的纵向权力嵌入对合作关系的生成起关键作用。这一结论有悖于传统科技发展由地方主导的观点，与央地互动关系决定科技发展主导权的理论观点更为贴近；其次，在影响因素和动力机制方面，合作成本、收益预期、层级压力、纵向嵌入、横向联动是影响府际科技合作关系生成的主要因素，正向驱动力和负向驱动力的“剪刀差”是影响府际科技合作驱动总成的前置条件，纵向中央嵌入和横向地方联动交互行为是推进府际科技创新合作的必要条件；最后，在合作关系生成模式上，科技领域府际合作不再是单一主体所主导的合作体系，既非完全由中央决定也非完全由地方自主，而是在央地互动中探索强弱交互关系并呈现出任务帮扶型、转移合作型、互动发展型、响应跟随型 4 种类型。与此同时，受制于资料收集时限性、调查研究可行性、资料处理规模性以及程序化扎根过程对概念归纳的主观效应，使得本研究难免存在部分概念归纳不充分、模式总结不适配等不足，未来需进一步优化扎根程序、丰富文本数据、强化检验校对，以得出更科学、合理的研究结论。

5.2　研究启示

根据上述研究结论，本研究得出如下启示：首先，在新时代、新领域府际科技合作过程中，要重视中央层级政府所发挥的作用，尤其是纵向嵌入对横向地方政府合作产生的影响；其次，在引导地方政府开展合作过程中，要明确描绘合作治理可能带来的收益预期，以对冲合作成本对合作意愿产生的负向效应；最后，尽管部分现实案例表明中央权力纵向嵌入对地方政府开展合作存在积极作用，但不能忽视纵向权力介入限度问题，以避免降低地方政府参与科技合作的积极性，要系统考量纵向嵌入程度和横向联动程度，在纵横互动中寻求发展平衡。

中国知网　https://www.cnki.net

5.3 不足与展望

本文存在如下不足：第一，数据来源有待拓展。本研究数据样本主要为长三角地区省级政策文本，作为典型的二手资料，存在一定程度的局限性，不能完全反映府际科技合作中各级政府文件背后的行为逻辑，未来应挖掘更多、更全面的一手数据以提升结论效度。第二，研究对象选择需要更加多元化。政府作为府际科技合作的核心行动者，在跨区域科技合作中扮演着领导者和先行者的角色，但科技企业、高校、科研院所等主体也是跨区域科技合作的参与者。未来应将这些主体相关数据纳入综合分析框架，把握共同体内各参与主体合作意愿变动及自身情况的动态演化规律，推动府际科技合作水平持续提升。第三，对合作成本的关注度略显不够。基于成本—收益分析逻辑，以政府为核心的科技合作共同体对成本的偏好远大于对利益的追求。因此，未来府际科技合作研究应充分考虑合作成本对多元主体参与科技合作共同体意愿的影响。

参考文献：

[1] 郑和园. 长三角科技创新共同体的协同共治格局：困境、基础与关键[C]//《上海法学研究》集刊 2021 年第 14 卷——长三角法学论坛文集，2021.

[2] 科技部.长三角科技创新共同体建设发展规划（国科发规〔2020〕352 号）[Z].2020-01-20.

[3] LIPPITZ M J，WOLCOTT R C，ANDERSEN J B.Innovation.communities：trust，mutual learning and action[R].Norway：Nordic Innovation Report，2013.

[4] 谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报（哲学社会科学版），2000，46(1)：26-34.

[5] 尹红，钟书华.国内外府际科技共建比较与完善[J].科技进步与对策，2010，27(8)：25-28.

[6] 李辉，黄雅卓，徐美宵，等.“避害型”府际合作何以可能——基于京津冀大气污染联防联控的扎根理论研究[J].公共管理学报，2020，17(4)：53-61，109，168.

[7] 陈劲.整合式创新[M].北京：科学出版社，2021.

[8] 胡艳，潘婷，张桅.一体化国家战略下长三角城市群协同创新的经济增长效应研究[J].华东师范大学学报（哲学社会科学版），2019，51(5)：99-106.

[9] 唐雨虹，杜乾乾，潘明清.东中西部地区区域科技协同创新机制构建策略——基于共生理论和地理邻近性的分析[J].财经理论与实践，2019，40(6)：129-134.

[10] 白俊红，王钺，蒋伏心，等.研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J].经济研究，2017，52(7)：109-123.

[11] 苏屹，李忠婷，李丹.区域创新系统组织结构演化研究[J].科学管理研究，2019，37(2)：74-77.

[12] 曾婧婧，钟书华.现阶段省部科技合作背景及本质研究[J].科学·经济·社会，2010，28(2)：130-135.

[13] 何为东，钟书华.我国省部科技会商政策的性质及实践意义[J].科技进步与对策，2009，26(19)：104-107.

[14] 刘晓燕，侯文爽，单晓红.基于多层网络的科技创新政策府际合作机理[J].科研管理，2021，42(3)：97-108.

[16] 锁利铭，张朱峰.科技创新、府际协议与合作区地方政府间合作——基于成都平原经济区的案例研究[J].上海交通大学学报（哲学社会科学版），2016，24(4)：61-71.

[16] 王劲峰.区域科技合作机制与政策创新研究[D].长沙：湖南师范大学，2006.

[17] 吕国辉.长三角科技合作模式和技术转移机制[J].科技创业月刊，2008，22(2)：1-2.

[18] 林坚.台湾科技对外合作模式和机制研究[J].开发研究，2009，25(2)：124-127.

[19] 席强敏，李国平，孙瑜康，等.京津冀科技合作网络的演变特征及影响因素[J].地理学报，2022，77(6)：1359-1373.

[20] 周密，胡清元.区域科技创新政策协同的多维度文本分析——基于京津冀和长三角的异质性视角[J].首都经济贸易大学学报，2022，24(6)：59-76.

[21] 孙斌栋.长三角一体化高质量发展的理论与实践[J].人民论坛·学术前沿，2022，11(22)：44-51.

[22] 陈雯，孙伟，刘崇刚，等.长三角区域一体化与高质量发展[J].经济地理，2021，41(10)：127-134.

[23] 王承云，WANG YONGZHENG，SHEN ZEZHOU.长三角城市群创新合作网络空间演化研究[J].上海师范大学学报（哲学社会科学版），2021，50(5)：117-126.

[24] 曾刚.长三角城市协同发展能力评价及其区域一体化深化路径研究[J].华东师范大学学报（哲学社会科学版），2021，53(5)：226-236，242.

[25] 赵菁奇，金露露，王泽强.长三角区域创新共同体建设研究——基于技术创新政策效果评价的视角[J].华东经济管理，2021，35(5)：40-46.

[26] 陈江华，于娜.长三角科技一体化发展存在的问题及对策建议[J].江淮论坛，2021，64(1)：23-28.

[27] 汪发元，郑军.科技创新、金融发展对产业集聚的影响——基于长江经济带数据的空间杜宾模型分析[J].科技进步与对策，2020，37(13)：45-53.

[28] 陈清萍.科技进步、协同创新与长三角制造业高质量发展[J].江淮论坛，2020，63(2)：103-112.

[29] STRAUSS A，CORBON J J.Basics of qualitative research：grounded theory procedures and techniques[M].Sage：Newbury Park，1990.

[30] CHARMAZ K.Grounded.theory：methodology and theory construction[M]//International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences，Pergamon，2001：6396-6399.

[31] 凯西·卡麦兹.建构扎根理论：质性研究实践指南[M].边国英，译.重庆：重庆大学出版社，2009.

（责任编辑：王敬敏）

中国知网 https://www.cnki.net

Why Is Inter-Governmental Cooperation in Science and Technology Feasible? An Analysis of the Yangtze River Delta Science and Technology Innovation Community Based on Grounded Theory

Zhang Yi[1,2], Cao Rong[1,2], Sun Zhe[1,2]

(1.School of Public Administration, Northwest University;

2.Research Center for Livelihood Security and Social Governance, Northwest University, Xi′an 710127, China)

Abstract: A large number of cross-domain public affairs have emerged in the modernization process, and the relations between local governments are also constantly fluctuating between the pendulums of cooperation and competition. Competition and cooperation in the field of scientific and technological innovation have reached into a new stage for intergovernmental relations. The Yangtze River Delta region is the highland of China′s scientific and technological innovation and development, and the regional innovation community in the Yangtze River Delta is the new development of collaborative innovation. This paper analyzes the evolution of intergovernmental relations in the field of science and technology innovation with the Yangtze River Delta Science and Technology Innovation Community as the object. Combined with existing research results and real-field cooperation cases, it can be concluded that inter-governmental scientific and technological cooperation does not go beyond the scope of inter-organizational cooperation. The social activities between any organization or individual can logically be interpreted as a systematic judgment made by the actors based on the motivation of action, realistic choices, and the interference of external factors. In order to deepen inter-governmental research, this paper aims to answer the following questions: What are the practical choices of inter-governmental scientific and technological cooperation in the field of science and technology policy governance with Chinese characteristics? What factors or external actors will affect the stability of intergovernmental scientific and technological cooperation?

In order to better explain the new problem of inter-governmental scientific and technological cooperation, the study applies procedural grounded theory as the main research method to build a simplified model of inter-governmental scientific and technological cooperation by coding 552 relevant textual information. Logically speaking, the cost of cooperation and hierarchical pressure jointly affect the willingness of local governments to participate in the cooperation of scientific and technological innovation communities. The participation of the central government in intergovernmental scientific and technological cooperation will bring certain political pressure to local governments, while the willingness of local governments to cooperate will affect whether they will take joint actions to promote scientific and technological cooperation. After extracting core categories and theoretical directions, four typical modes of intergovernmental scientific and technological cooperation are summarized: task assistance, transfer cooperation, interactive development, and response following. Task-assisted technology cooperation refers to a model where the central government imposes relatively strong task pressure and local governments have less initiative in participating in cooperative actions; transfer cooperation-oriented intergovernmental scientific and technological cooperation often arises in regions with obvious gradient differences in industrial structure, which conforms to the objective law of industrial structure transformation and upgrading; the interactive development model of intergovernmental scientific and technological cooperation refers to a type of intergovernmental scientific and technological cooperation where the central government is less involved and local governments mainly explore independently; the responsive intergovernmental technology model refers to a type of technology cooperation where the task pressure exerted by the central government is relatively weak, and local governments do not have a strong cooperation willingness. It usually occurs at the edge of regional technology cooperation.

It is found that, compared with inter-governmental cooperation in other fields, inter-governmental cooperation in the field of scientific and technological innovation exhibits strong characteristics of space-time complexity and competitive coexistence. Meanwhile, there are also obvious differences between inter-governmental cooperation in other fields in terms of external actors, realization logic, influencing factors, etc. The strategic interaction with a positive change relationship between the vertical embedding at the central level and the horizontal linkage at the local level constitutes the logical main axis of the cooperation willingness evolving into a cooperative relationship. Hence, more attention should be paid to the role of the central government in inter-governmental cooperation in the new era and new fields, especially the impact of vertical embedded development on horizontal inter-local governmental cooperation, and it is necessary to hedge the negative effect of the high cost of cooperation on the willingness to cooperate by describing clearly the possible income expectations brought by cooperative governance. The degree of vertical embedding and the degree of horizontal linkage should be systematically considered, and the development balance should be sought in vertical and horizontal interaction.

Key Words: Science and Technology Innovation Community; Local Government Cooperation; Grounded Theory

中国知网　https://www.cnki.net